

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS DE MOLDEO REMOTO EN ARGENTINA: TRAZABILIDAD Y CONFIABILIDAD GARANTIDAS

ROSHDESTWENSKY, Kristel¹, SEGERER, Maximiliano²

¹ Hormigones MELMIX, Resistencia, Chaco, Argentina, kristelrosh@melmix.com.ar

² Control y Desarrollo de Hormigones SA, Mendoza, Argentina, msegerer@cdhormigones.com.ar

RESUMEN

Hace años se utiliza en muchas provincias el Moldeo / Muestreo Remoto (MR), técnica proveniente de Brasil. Esto es debido a que muchas veces en las obras no se disponen de los medios para el moldeo, protección y/o curado de probetas según normas IRAM vigentes de allí la tendencia de utilizar cada vez más esta técnica. Luego de una revisión actual de la normativa nacional e internacional en lo que concierne al muestreo, se analizan en el presente trabajo cientos de muestras de moldes remotos tomadas en diferentes provincias con materiales y condiciones climáticas disímiles. Se valorarán estadísticamente parámetros en estado fresco y resistencias a compresión, realizando la comparativa con otros tipos de muestreos. De esta manera se validará la metodología del MR de toma de muestras en un lugar diferente al del moldeo para el control de resistencias de obra.

Palabras clave: Muestreo remoto, moldeo remoto, optimización controles, validación

ESTUDIO DEL MARCO NORMATIVO

Las normas NM33 e IRAM 1541 de muestreo de hormigón fresco derivan de la norma ASTM C172. Las versiones vigentes de ASTM C172 e IRAM 1541 de años 2017 y 2021 indican que el período máximo de tiempo entre la toma de muestras y moldeo de probetas (cualquiera sea el tiempo) es de 15 minutos. IRAM 1524 vigente (2015) por ejemplo para moldeo de probetas de obra, se referencia a la norma IRAM 1541 vigente, no indicando IRAM 1524 tiempo alguno en minutos. En la normativa americana ASTM C31 de moldeo de probetas tampoco indica tiempos asociados en sus últimas versiones. Claramente las Normas IRAM toman el modelo americano en estos casos.

La norma EN 12350-1 en sus versiones del año 2000, 2009 y 2020 (vigente) no establece tiempo alguno entre el muestreo y la confección de probetas. Sí establece que debe registrarse el tiempo u horario de la toma de muestras. En su artículo 5.5 se establece que “en todas las etapas del muestreo, transporte y manipuleo, debe protegerse el hormigón fresco contra la contaminación, ganancia o pérdida de agua y todas variaciones extremas de temperatura. Las propiedades del hormigón fresco cambian con el tiempo luego del mezclado, dependiendo de las condiciones ambientales. Esto debe ser tenido en cuenta en la decisión del tiempo en el cual los ensayos son realizados o bien las probetas son moldeadas”. También establece en el mismo artículos temas relacionados con la pérdida de consistencia o asentamiento. La Norma europea EN 12390-2 de moldeo de probetas no establece tiempo alguno desde el muestreo hasta la ejecución de las probetas. Si indica en su artículo 4 “la muestra debe ser remezclada, usando un recipiente para ello y con cuchara específica, previamente al llenado de los moldes”. Estas consideraciones también figuran en normas de muestreo y moldeo de probetas de Estados Unidos y de Argentina. En las normas europeas no establecen tiempos asociados, siendo un antecedente válido.

La norma brasileira NBR-16886 “Amostragem de Concreto Fresco” [1] en su artículo 5.3 se expresa el tiempo entre la toma de muestras y la realización de ensayos. En el artículo 5.3.1 establece tiempos de 5 minutos para ensayos de aceptación y 15 minutos para moldeo de probetas; pero de manera novedosa en el siguiente artículo 5.3.2 establece claramente que “En el caso de moldeo remoto, el tiempo para el moldeo previsto en 5.3.1 puede ser extendido, siempre que la trabajabilidad del hormigón en estado fresco sea adecuada para el moldeo de probetas”.

5.3 O tempo decorrido desde a coleta da amostra até o início de sua utilização deve estar de acordo com os valores máximos estabelecidos nas normas correspondentes aos ensaios que serão realizados.

5.3.1 Os ensaios de abatimento e teor de ar incorporado devem ser iniciados no máximo 5 min após a obtenção da porção final da amostra. A moldagem de corpos de prova para os ensaios de resistência deve ser iniciada no máximo 15 min após a obtenção da amostra.

5.3.2 No caso de moldagem remota, o tempo para moldagem previsto em 5.3.1 pode ser estendido, desde que mantida a trabalhabilidade do concreto no estado fresco adequada à moldagem dos corpos de prova.

Figura 1: Texto de norma brasileira NBR-16886 vigente de Muestreo de Hormigón [1]

Respecto a los criterios de aceptación en obra de ensayos cómo contenido de aire o temperatura, son parámetros posiblemente afectados por el tiempo de los cuales no se han realizado estudios, pero no es el objeto validarlos en el presente trabajo. ASTM C172, NM33, NBR 16886 e IRAM 1541 establecen un período máximo de 5 minutos desde la toma de la muestra hasta el inicio de la ejecución de estos ensayos; los cuales deben ser realizados rápidamente en el sitio, ya que de ellos depende la aceptación o no del viaje.

MUESTREO REMOTO / MOLDEO REMOTO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES

El término conocido de la bibliografía y estudios realizados fundamentalmente en Brasil, responde a “Moldagem Remota” (en español Moldeo a distancia). Referencias como [2] [3] [4] [5] dan validez a la metodología. En nuestro país desde que se ha comenzado a utilizar esta técnica en los últimos 10 años y más aún en los últimos 5 años, se ha adoptado mayormente el término de Muestreo Remoto. Conceptualmente es análogo al Moldeo Remoto y consiste en tomar una muestra en un lugar diferente a donde se realiza el moldeo de probetas (los ensayos de aceptación de obra sí se realizan siempre en el sitio). Si bien las dos definiciones son certeras, consideramos que es una técnica de muestreo específica y no de moldeo de probetas. Esto se condice a que los tiempos prescriptivos entre toma de muestras y moldeo de probetas en la normativa actual Argentina que están reflejados en IRAM 1541 y no en las versiones de IRAM 1524 e IRAM 1534 vigentes, ni tampoco en IRAM 1680 de moldeo de probetas a flexión. En el trabajo y en muchos cursos dictados en el país figura el término de Muestreo Remoto, ya que justamente se apunta a no condicionar tiempos entre el muestreo y el moldeo de probetas, mejorando así la confiabilidad y cumplimiento de las normas de moldeo, protección y curado de probetas.

En los cursos de Profesional Responsable de Laboratorio y Calidad [6] de 40 horas de duración, dictados a más de 70 profesionales en 2021 y 2022, se plantean estos criterios en el Módulo 2 (Figura 2) y justamente es de los temas que más interés despiertan, como así también participantes de muchas provincias han contado sus experiencias, en todos los casos positivas en diferentes foros. Otro antecedente en nuestro país es una consulta al Dr. Roberto Torrent [7] en uno de sus cursos en el cual responde ante una pregunta del moldeo remoto: “Puede ser, si el tiempo de transporte no es excesivo, para algunos pisos con hormigones de retracción compensada se enviaba de la obra al laboratorio la muestra para el ensayo de retracción restringida”.

1 Muestreo en obra (MO)	Mejor representatividad (si se toma > mitad descarga) Posible mayor conformidad del cliente (es relativo) Cumplimiento IRAM 1666 y CIRSOC 201 forma simultánea	Protección primeras 24-48 horas deficiente y alteraciones Pérdidas moldes y falta cuidado Cantidad enorme de movilizaciones y laboratoristas Posibles roturas o daños al transportar probetas a las 24 hs
2 Muestreo remoto (MR)	Condiciones bien realistas de obra en la descarga Parámetros y condiciones ambientales controladas Controles "sorpresa" son muy útiles y valorados	Posible toma de muestra que en el laboratorio se descarte Posible necesidad de tener que validar la metodología Mayor capacitación en mixeros
3 Muestreo en planta (MP)	Facilidad en cuanto a toma de muestras Parámetros y condiciones ambientales controladas Personal y movilizaciones acotadas y controladas	No mide la posible adición de agua en obra Mayores desvíos por falta de representatividad ($< \frac{1}{4} m^3$) Posibles desperdicios de H ^o Ensayos extra de uniformidad

Figura 2: Fortalezas y debilidades de los diferentes tipos de muestreos.

MÉTODOS Y EQUIPOS

Respecto a la metodología de ensayo realizada en todos los casos, es la descripta la publicación de la revista HORMIGONAR de la AAHE [8]. Se deja constancia que en el presente trabajo no se busca validar nuevos parámetros en absoluto, sino trabajar con lo indicado en un paper del IV Congreso Internacional de Tecnología del Hormigón (AATH) de Arcindo Vaquero y Mayor [9]. En la Figura 3 se copian estas especificaciones para las cuales, en caso de no cumplirlas, se desecha la muestra. Este trabajo de 2010 es el punto de partida para brindar condiciones de representatividad de muestras.

Sendo assim, fica estipulado, para este estudo, o slump de 30 mm ou o limite mínimo de 50% do valor nominal do traço (o que for maior) como sendo o valor mínimo, e período máximo de dosagem de 3 horas para que a amostra possa ser moldada e considerada nas análises. Caso contrário, a amostra do concreto deverá ser simplesmente descartada, dando lugar a nova amostra cujo abatimento esteja acima do valor mínimo.*

Figura 3: Resumen de especificaciones para utilización o descarte de muestras [9].

Para todos los casos, se fijan los siguientes cinco lineamientos en base a las publicaciones antes referidas para dar validez a los ensayos

- Asentamiento en laboratorio $\geq$ mitad del asentamiento de colado en obra (toma muestra)
- Asentamiento en laboratorio $\geq 3,0$ cm
- Tiempo para conclusión del moldeo desde inicio carga en planta hormigón < 4 horas
- Tiempo para conclusión del moldeo de probetas desde la toma de muestra < 2 horas
- Volumen de muestra de obra $\geq 1,5$ veces del volumen requerido para probetas

En el caso que no se cumplieron todos estos parámetros, las muestras fueron descartadas. En todas las experiencias mostradas en el trabajo, se tuvo un valor descartado $< 5\%$.

El acondicionamiento inicial de la muestra se realiza en tachos de 20 litros, con tapa; trasladando la muestra al laboratorio central en vehículos convencionales; luego al llegar se realiza el remezclado de toda la muestra en todos los casos, exista o no segregación o exudación visible. El moldeo de probetas se realiza en laboratorio central en condiciones de temperatura controladas, como así también la protección y curado de probetas según IRAM 1524. En todos los casos el desmolde es entre 16 y 30 horas del moldeo, la

protección a temperaturas entre 18 y 25 °C y el curado en pileta saturada en cal a temperatura controlada según IRAM 1524 (23 ± 2 °C). Las roturas se han realizado en prensas automáticas o semiautomáticas que cumplen IRAM 1546, calibradas y verificadas según IRAM 1546 e ISO 7500-1. Los ensayos son realizados con pads de neopreno validados (comparativa con otro encabezado, dureza, dimensional) y compatibles con el retén metálico según IRAM 1709:2016.

EXPERIENCIAS EN EL PAÍS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Si bien existen numerosas experiencias en el país, se estudiarán tres casos de estudio, debido a la representatividad de las condiciones climáticas y materiales utilizados. En todos los casos se trata de proveedores certificados hace no menos de 5 años con plantas verificadas, procedimientos de ensayo validados y controles en las diferentes partes del proceso. Los ensayos pertenecen a cientos de muestras de ensayos de laboratorios externos y plantas hormigoneras con real representatividad de hormigones locales.

Caso 1: Río Grande (Tierra del Fuego)

En Río Grande se presentan durante gran parte del año condiciones de tiempo frío. Se emplean agregados rodados en general y cementos compuestos y puzolánicos. En la tabla 1 de una planta certificada de la ciudad, en la cual a partir del 2020 más del 90% de los muestreos fueron con modalidad MR (Moldeo Remoto) y el restante MP (Muestreo Planta).

Tabla 1: Resistencias medidas y desvíos para planta certificada de Río Grande

Parámetros de estudio	H-20		H-25		H-30	
Tipo muestreo	MP	MR	MP	MR	MP	MR
Número muestras	44	78	90	176	90	64
Resistencia media (MPa)	28,6	29,5	32,3	33,3	36,4	36,4
Desvío estándar (MPa)	3,1	3,4	3,6	3,5	4,0	3,0

Existe una diferencia de 0,7 MPa en más de resistencia media para el caso de MR, mientras que el desvío estándar medio es de 0,2 MPa superior para el caso de MP. Combinando ambos factores, se obtiene una mejora de 1,0 MPa promedio en la resistencia especificada (el desvío estándar mayorado x 1,28 da un valor de 0,3 MPa más los 0,7 MPa de mejora de la resistencia media). Como otro dato de interés en estado fresco, los PUV medios en 80 muestras con MP tienen un valor de 2372 kg/m³ mientras que con MR tomaron un valor medio de 2381 kg/m³ distando menos de un 0,5% de diferencia. Esto indica que no hay grandes cambios en la composición volumétrica de hormigón, se tome la muestra en planta o durante la descarga en la obra y luego se transporte al laboratorio.

Caso 2: Gran Mendoza

Existen condiciones de tiempo frío esporádicas en invierno y de tiempo caluroso en ciertas jornadas del verano; no teniendo condiciones climáticas extremas. El uso mayoritario es de cementos puzolánicos, trabajando exclusivamente con agregados rodados. Los valores mostrados son muestras entre años 2019 y 2022 para este caso de estudio.

Tabla 2: Resistencias medidas y desvíos para planta certificada de Gran Mendoza

Parámetros de estudio	H-17		H-21		H-25		H-30	
Tipo muestreo	MP	MR	MP	MR	MP	MR	MP	MR
Número muestras	167	194	250	213	186	91	136	130
Resistencia media (MPa)	20,1	20,9	24,7	25,6	30,6	30,6	34,4	35,0
Desvío estándar (MPa)	3,5	3,0	3,4	3,1	4,2	3,7	3,4	3,7

Analizando la Tabla 2, existe una diferencia de 0,6 MPa en más de resistencia media para el caso de MR, mientras que el desvío estándar medio es de 0,2 MPa superior para el caso de MP. Combinando ambos factores (al igual que en el caso de Río Grande ya explicado), se obtiene una mejora de 0,9 MPa promedio en la resistencia característica. Al igual que en el caso anterior, la comparativa de PUV de MP y MR no presenta variaciones significativas, con 2293 y 2284 kg/m³ respectivamente, con más de 50 muestras ensayadas en cada caso, siendo una diferencia baja.

Por otro lado, y de forma independiente, para este caso, se cuentan con MP y MO con trazabilidad garantida de diferentes obras de las que se cuentan no menos de 15 ensayos.

Tabla 3: Comparativa de muestreos en planta y en obra para diferentes obras

Casos de estudio	MP (Planta)		MO (Obra)	
	Media	Desvío	Media	Desvío
Obra 1 – H-25	29,4	2,3	29,7	2,4
Obra 2 – H-30	32,9	2,5	31,8	2,6
Obra 3 – H-30 (*)	35,2	3,7	32,2	3,4
Obra 4 – H-25	30,8	2,5	30,3	2,1
Obra 5 – H-25 (*)	31,8	4,6	28,9	4,1
Obra 6 – H-21	27,6	2,3	26,1	2,5

(*) Se trabaja con tamaños de probetas diferentes en planta (10x20) y en obra (15x30)

De la comparativa de la tabla anterior, existe una diferencia de 0,5 MPa en más de resistencia media para el caso de MP (sólo considerando comparables cuando los tamaños de las probetas son iguales), mientras que el desvío estándar difiere en sólo 0,1 MPa siendo inferior para MP; no siendo un parámetro determinante en este caso.

Caso 3: Resistencia (Chaco)

En la capital de la Provincia del Chaco se presentan condiciones de tiempo caluroso durante gran parte del año. Respecto a los materiales, se usan agregados triturados basálticos y los cementos son bastante variados (puzolánicos, filerizados y de alto horno). Estos datos de muestreos remotos corresponden a muestras entre 2017 y 201.

Analizando las Tabla 4 a Tabla 6, existe una diferencia de 1,7 MPa en más de resistencia media para el caso de MP (2,3 MPa para CPF 40 y 0,4 MPa para CPP 40 / CAH 40), mientras que el desvío estándar medio es de 0,8 MPa inferior para el caso de MR (0,6 MPa para CPF 40 y 1,2 MPa para CPP 40 / CAH 40).

Tabla 4: Parámetros en estado fresco, resistencias medidas y desvíos (Resistencia)

Parámetros de estudio	H-17		H-21		H-25	
	MP	MR	MP	MR	MP	MR
Tipo muestreo	MP	MR	MP	MR	MP	MR
Numero muestras	10	100	40	345	6	70
Asentamiento medio (cm)	10,2	14,4	11,2	16,0	10,8	12,5
Temp. ambiente media (°C)	28,9	27,2	27,8	26,5	30,6	25,8
Temp. hormigón media (°C)	30,2	28,7	29,3	27,5	31,5	27,3
Aire medio (%)	2,8	3,0	3,0	3,2	2,4	3,0
PUV medio (kg/m3)	2401	2381	2399	2391	2427	2409
Resistencia media 7 días (MPa)	19,3	17,0	21,1	20,0	25,6	25,0
Desvío estándar 7 días (MPa)	3,4	2,6	3,6	2,9	2,1	2,6
Resistencia media (MPa)	25,1	22,4	27,6	26,1	31,9	32,2
Desvío estándar (MPa)	3,8	3,3	4,2	3,5	2,4	2,4

Tabla 5: Parámetros en estado fresco, resistencias medidas y desvíos (Resistencia)

Parámetros de estudio	H-30		H-30 CPP	
	MP	MR	MP	MR
Tipo muestreo				
Numero muestras	128	322	18	75
Asentamiento medio (cm)	11,2	12,3	9,6	15,5
Temp. ambiente media (°C)	26,8	27,4	27,0	27,6
Temp. hormigón media (°C)	29,5	28,5	26,8	27,3
Aire medio (%)	2,7	2,7	3,0	2,8
PUV medio (kg/m3)	2483	2406	2427	2421
Resistencia media 7 días (MPa)	31,3	29,2	30,2	29,1
Desvió estándar 7 días (MPa)	4,7	3,8	3,9	3,4
Resistencia media (MPa)	38,4	36,8	38,6	38,4
Desvió estándar (MPa)	4,4	3,7	3,9	2,8

Tabla 6: Parámetros en estado fresco, resistencias medidas y desvíos (Resistencia)

Parámetros de estudio	H-35		H-40 CAH	
	MP	MR	MP	MR
Tipo muestreo				
Numero muestras	7	57	21	102
Asentamiento medio (cm)	11,0	17,4	11,2	13,9
Temp. ambiente media (°C)	26,0	25,6	26,0	25,0
Temp. hormigón media (°C)	27,7	28,1	25,5	26,1
Aire medio (%)	2,9	3,2	3,0	3,3
PUV medio (kg/m3)	2426	2435	2443	2446
Resistencia media 7 días (MPa)	34,9	31,5	31,7	28,3
Desvió estándar 7 días (MPa)	3,6	2,8	3,2	3,7
Resistencia media (MPa)	45,4	39,6	49,2	48,5
Desvió estándar (MPa)	5,2	4,0	4,6	3,2

Es de destacar que en planta Resistencia, se avala la adición de 5 l/m³ contemplada en la fórmula para mejorar la consistencia en obra y pérdida de trabajabilidad no así en Plantas Mendoza y Tierra del Fuego, siendo mucho más representativa la muestra tomada en la obra. Al igual que los casos anteriores, la comparativa de PUV de MP y MR no presenta variaciones significativas, 17 kg/m³ de menos para el MR con variación de 0,2% de contenido de aire (tampoco varía este parámetro). Se ponen de manifiesto las diferentes condiciones de consistencia y temperaturas para cada tipo de muestreo, con una variación de asentamiento de 4 cm más para el caso de MR comparado con MP debido al uso corriente de aditivos superfluidificantes en la obra.

Por otro lado, en las Tabla 7 y Tabla 8, se cuenta con la comparativa de ensayos con distintas formas de muestreos extraídos del mismo hormigón, en planta central MP, durante la descarga en la obra MO y en laboratorio mediante moldeo remoto MR. Considerando que el muestreo en obra es quien cumple estrictamente la norma IRAM 1541 y el mismo es el utilizado para controlar al proveedor de hormigón elaborado, se compara el MP y MR tomando como ciertos los resultados correspondientes a MO. De esta forma, se encuentran diferencias de resistencia de 16 % más para MP (tomada en planta central cercano al tiempo 0 de contacto agua / cemento) y un 2 % más para MR (tomada en obra y moldeada en laboratorio en un tiempo promedio de 1:40 horas desde el contacto agua / cemento), con tiempo medio entre la extracción de la muestra y el moldeo de probetas de 35 minutos), un aumento de temperatura medio del hormigón de 1°C entre MP / MR y de 0,5°C entre MO / MR.

Tabla 7: Comparativa de muestreos en planta, obra y moldeo remoto del mismo hormigón para asentamientos de descarga de 18 cm

Tipo muestreo	H-25			H-30		
	MP	MO	MR	MP	MO	MR
Asentamiento (cm)	10,0	20,0	18,0	9,0	20,0	19,0
Horario	14:30	15:45	16:30	12:00	13:40	14:05
Temp. ambiente (°C)	27,1	28,5	26,2	30,5	33,2	33,1
Temp. hormigón (°C)	32,3	32,5	33,0	34,2	34,4	35,2
PUV (kg/m3)	2408	2418	2415	2441	2452	2454
Resistencia 7 días (MPa)	25,60	29,00	26,95	34,10	30,35	27,95
Resistencia 28 días (MPa)	37,25	30,55	30,90	39,15	35,00	33,90

Tabla 8: Comparativa de muestreos en planta, obra y moldeo remoto del mismo hormigón para asentamientos de descarga de 10 cm

Tipo muestreo	H-35			H-40		
	MP	MO	MR	MP	MO	MR
Asentamiento (cm)	10,0	12,0	10,0	8,0	12,0	10,0
Horario	08:10	09:00	09:40	10:40	11:10	11:40
Temp. ambiente (°C)	25,1	27,1	27,1	22,3	24,1	24,8
Temp. hormigón (°C)	26,3	27,8	28,0	26,3	26,4	26,9
PUV (kg/m3)	2494	2480	2482	2490	2478	2476
Resistencia 7 días (MPa)	35,55	29,25	35,45	44,00	36,20	37,10
Resistencia 28 días (MPa)	44,65	38,40	42,80	51,60	45,20	44,95

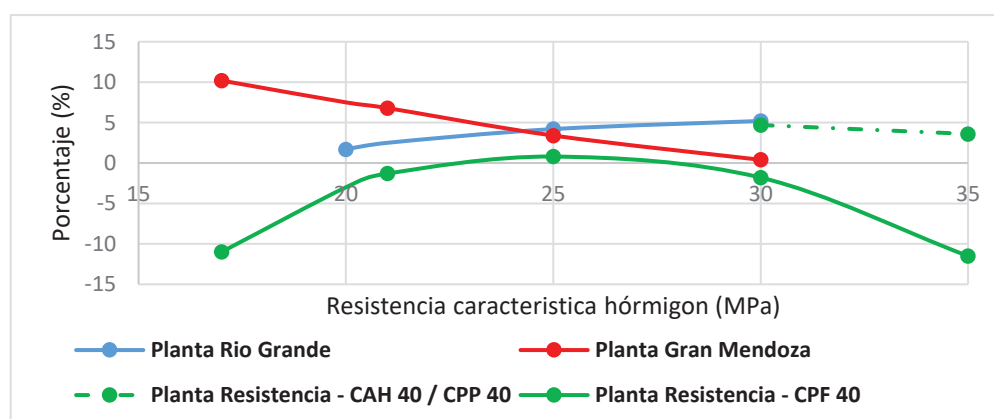


Gráfico 1: Diferencias porcentuales en las resistencias características entre MR y MP

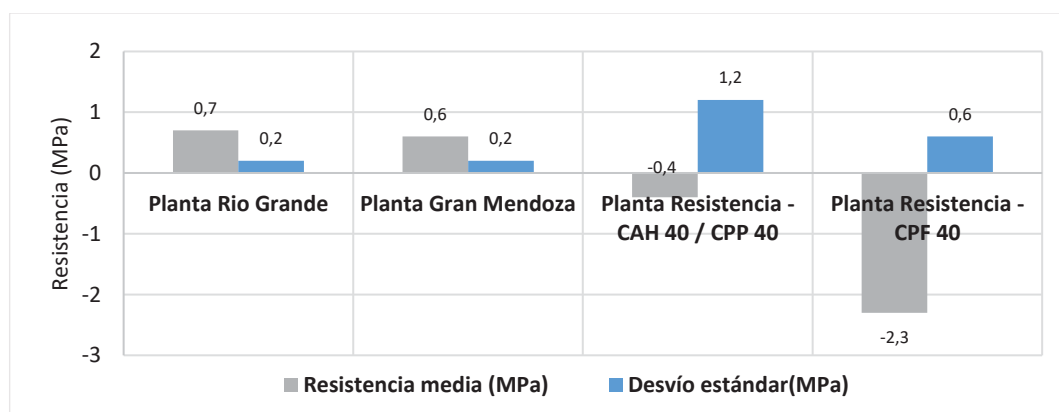


Gráfico 2: Diferencia de resistencias medias y desvíos estándar entre MR y MP

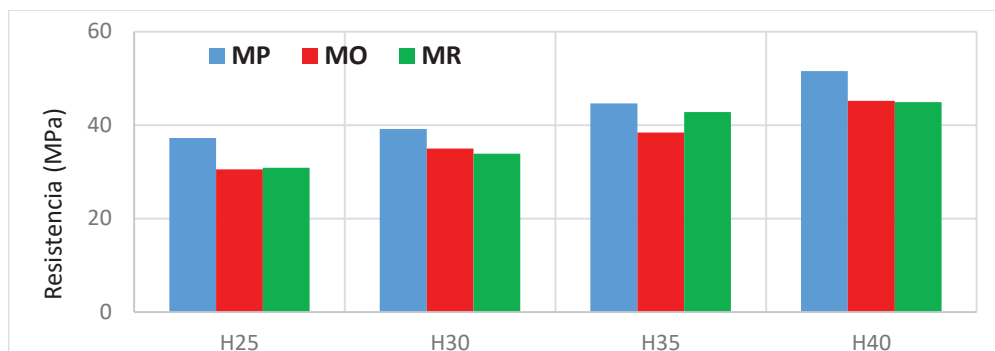


Gráfico 3: Diferencia de resistencias entre MP, MO y MR para un mismo hormigón

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Las normas EN no limitan el tiempo entre la toma de muestras y moldeo de probetas lo cual considera debe seguirse como modelo para mejorar la confiabilidad en ciertas obras donde no se poseen las condiciones propicias para las primeras edades del hormigón. La norma brasileira vigente de muestreo admite el moldeo remoto de probetas
- El MR es aplicable para todo tipo de condiciones climáticas si se respetan los parámetros establecidos tomados de experiencias brasileiras.
- La muestra tomada en la obra es más representativa que la de planta y se ejerce un control más eficaz sobre conductores de motohormigoneras para evitar la frecuente alteración del hormigón en la obra por adición de agua o exceso de aditivo.
- Los desvíos estándares de la modalidad MR son inferiores a los de MP (entre 0,2 a 0,8 MPa para los casos de estudio), fundamentalmente por la mayor homogeneidad de la muestra, lo que se repite en los tres casos de estudios.
- La diferencia entre resistencias medias de MP por sobre MO y MR radica en la adición y modificación leve de a/c en obra, la cual claramente es mucho más representativa para la obra y para el productor que debe garantizar la calidad en el punto de entrega. Si bien, esto es esperable, se recalca que MP no necesariamente es representativo del hormigón en el momento de la descarga (el cual debe garantizar el proveedor).
- Los MO y MR de las mismas obras presentan comparativamente desvíos similares y resultados inferiores que para MP, las muestras por MR presentan resultados levemente superiores que MO, debido a condiciones más cuidadas de protección y curado en cumplimiento con IRAM 1524 en laboratorio central.
- Se recomienda incluir en IRAM 1541 (ídem ABNT NBR 16886) respecto al caso del MR y validarlo en la misma forma para que en las normativas de ensayos no figuren tiempos. Esto no es aplicable a ensayos de aceptación o rechazo en estado fresco, pero sí para el moldeo de probetas en un lugar diferente al sitio donde se toman las muestras.

REFERENCIAS

- [1] Norma Brasileira ABNT NBR-16886 “Amostragem de concreto fresco”, 2020
- [2] Quadros G., “Estudio comparativo entre métodos de moldagem de corpos de prova cilíndricos de concreto”, Universidade do Vale Do Taquari, 2020
- [3] Dirksen B., Silva Campos G., Mantovani Vicentini J., “Proposta de uma metodologia para o controle tecnológico do concreto aplicado pelas usinas produção para controle de resistência”
- [4] Piaia A., Dallabrida C., “Comparação método de moldagem remota e moldagem in loco”, 2014
- [5] Dos Santos D., Luchtenberg E., Dias de Oliveira G., Lourencetti C., Pereira de Lima E., “Comparativo de resistência a compressão do concreto entre os métodos de moldagem remota e moldagem in loco para diferentes traços”
- [6] Segerer M., Módulo 2 “Planificación del autocontrol”, Curso PRELYC, AAHE, Años 2021 y 2022
- [7] Torrent R., “Webinar: Propiedades del hormigón fresco y endurecido”, Abril 2020, ICPA
- [8] Segerer M., “Guías de ensayos paso a paso”, Revista HORMIGONAR 40, Diciembre 2016
- [9] Vaquero y Mayor A., “Moldagem Remota ABESC”, Proceedings IV Congreso Internacional de Tecnología del Hormigón, Mar del Plata, Argentina, 2010